

Sistem Analisis Transaksi Penjualan dan Rekomendasi Produk Menggunakan Vector dan Unordered_Map

Analysis of Sales Transactions and Product Recommendation Using Vectors and Unordered_Map

HARYA BAGUS PRAYOGA¹⁾, SYAHWALI KHAN HABIBI HARAHAP²⁾, AFDHA AULIYA ATIQ³⁾, FAQIH SAHAR RAMADHAN⁴⁾

Abstrak

Pengelolaan data transaksi penjualan dalam jumlah besar membutuhkan struktur data yang efisien agar operasi pencarian, penambahan, pembaruan, dan penghapusan data dapat berjalan optimal. Proyek ini mengembangkan sistem analisis transaksi penjualan berbasis CLI menggunakan C++ dengan membandingkan dua struktur data, yaitu Vector dan Unordered Map. Metode yang digunakan meliputi implementasi operasi CRUD, analisis Top-N Products, dan Frequently Bought Together, serta pengujian benchmark menggunakan dataset bervariasi dari 1.000 hingga 50.000 transaksi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Unordered Map memiliki keunggulan signifikan pada kecepatan pencarian dengan kompleksitas rata-rata $O(1)$ dan performa yang stabil seiring bertambahnya data. Sebaliknya, Vector lebih efisien dalam penggunaan memori namun mengalami penurunan performa pencarian secara linear $O(n)$ pada dataset besar. Kesimpulannya, Unordered Map lebih cocok untuk sistem berskala besar, sedangkan Vector lebih sesuai untuk dataset kecil dengan keterbatasan memori.

Kata kunci: Vector, Unordered Map, CRUD, transaksi penjualan, benchmark

Abstract

Managing large volumes of sales transaction data requires efficient data structures to ensure optimal performance in search, insertion, update, and deletion operations. This project develops a CLI-based sales transaction analysis system in C++ by comparing two data structures, namely Vector and Unordered Map. The methodology includes implementing CRUD operations, Top-N Products analysis, and Frequently Bought Together analysis, along with benchmark testing using datasets ranging from 1,000 to 50,000 transactions. Results show that Unordered Map significantly outperforms in search speed with an average complexity of $O(1)$ and maintains stable performance as data volume grows. In contrast, Vector is more memory-efficient but suffers linear performance degradation $O(n)$ in search operations on large datasets. In conclusion, Unordered Map is better suited for large-scale systems, while Vector is more appropriate for small datasets with limited memory constraints.

Keywords: Vector, Unordered Map, CRUD, sales transaction, benchmark

¹Harya Bagus Prayoga, IPB University

²Syahwali Khan Habibi Harahap, IPB University

³Afdha Auliya Atiq, IPB University

⁴Faqih Sahar Ramadhan, IPB University

Pendahuluan

Latar Belakang & Urgensi Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan penggunaan sistem digital dalam berbagai bidang, termasuk pada sektor perdagangan dan bisnis. Aktivitas penjualan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini telah beralih ke sistem komputerisasi yang mampu menyimpan dan mengelola data transaksi dalam jumlah besar. Pengelolaan data transaksi yang efektif sangat penting untuk membantu perusahaan memperoleh informasi yang akurat mengenai aktivitas penjualan, perilaku pelanggan, serta performa produk yang dipasarkan.

Dalam sistem penjualan modern, data transaksi tidak hanya berfungsi sebagai catatan kegiatan jual beli, tetapi juga menjadi sumber informasi yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Melalui analisis data transaksi, perusahaan dapat mengetahui produk yang paling banyak terjual, pola pembelian pelanggan, serta hubungan antarproduk yang sering dibeli secara bersamaan. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan strategi pemasaran, pengelolaan stok, dan kualitas layanan kepada pelanggan.

Seiring bertambahnya jumlah data transaksi, efisiensi pengelolaan data menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Pemilihan struktur data yang tepat memiliki pengaruh besar terhadap performa sistem, terutama pada operasi pencarian, penambahan, pembaruan, dan penghapusan data. Struktur data yang kurang sesuai dapat menyebabkan waktu pemrosesan menjadi lebih lama ketika jumlah data semakin besar. Maka dari itu, perlu adanya Penguasaan Algoritma dan Struktur Data yang mana menjadi landasan pembelajaran mata kuliah lanjutan di semester berikutnya. Selain itu, mata kuliah ini merupakan prasyarat untuk mengambil mata kuliah berikutnya yaitu analisis algoritma (Zainal *et al* 2022).

Pada proyek ini digunakan dua pendekatan struktur data yang berbeda, yaitu **Vector** dan **Unordered Map (Hash Table)**. Vector merupakan struktur data yang sederhana dan mudah diimplementasikan yang bekerja (Santoso 2004). Berbeda dengan Unordered Map menawarkan kemampuan pencarian yang lebih cepat melalui mekanisme hashing. Oleh karena itu, diperlukan analisis dan pengujian untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing struktur data dalam pengelolaan data transaksi penjualan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, proyek ini bertujuan membangun sistem analisis transaksi penjualan yang mampu melakukan pengelolaan data transaksi, menampilkan produk terlaris (*Top-N Products*), menganalisis pola pembelian produk (*Frequently Bought Together*), serta membandingkan performa Vector dan Unordered Map berdasarkan waktu eksekusi dan penggunaan memori.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengimplementasikan sistem transaksi penjualan menggunakan struktur data Vector?
2. Bagaimana mengimplementasikan sistem transaksi penjualan menggunakan struktur data Unordered Map?
3. Bagaimana performa kedua struktur data dalam operasi CRUD?
4. Struktur data mana yang memiliki waktu eksekusi lebih baik?
5. Struktur data mana yang menggunakan memori lebih efisien?

Tujuan dan Batasan Proyek

Tujuan yang ingin dicapai dalam proyek ini adalah:

1. Mengembangkan sistem manajemen transaksi penjualan.
2. Mengimplementasikan struktur data Vector dan Unordered Map.
3. Melakukan pengujian performa kedua struktur data.
4. Membandingkan penggunaan memori dan waktu eksekusi.
5. Menentukan struktur data yang paling efektif.

Landasan Teori

Konsep struktur data yang digunakan

Struktur data merupakan metode untuk menyimpan dan mengelola data agar dapat diakses serta dimodifikasi secara efisien. Dalam pengembangan sistem ini, pemilihan struktur data menjadi aspek penting karena berpengaruh langsung terhadap kinerja pengolahan data transaksi penjualan, proses rekomendasi produk, serta penerapan operasi CRUD pada data yang dikelola. Struktur data yang digunakan harus mampu mendukung proses create, read, update, dan delete secara efektif sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada penelitian ini, digunakan dua struktur data utama, yaitu vector dan unordered map. Vector merupakan struktur data dinamis yang disediakan oleh STL C++ dan menyimpan elemen secara berurutan, sehingga memungkinkan akses berdasarkan indeks secara langsung. Sementara itu, unordered map merupakan implementasi hash table pada STL C++ yang menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value, sehingga proses pencarian dapat dilakukan dengan lebih cepat. Kombinasi kedua struktur data tersebut memberikan dukungan yang sesuai dalam pengelolaan data transaksi, pengelolaan operasi CRUD, serta proses rekomendasi produk secara efisien.

Kompleksitas waktu & ruang teoritis

Analisis kompleksitas waktu dan ruang dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi struktur data yang digunakan dalam sistem, sekaligus menjadi dasar dalam benchmarking performa sistem. Pada vector, operasi akses memiliki kompleksitas $O(1)$ karena elemen dapat diakses secara langsung menggunakan indeks. Operasi penambahan elemen di bagian belakang memiliki kompleksitas rata-rata $O(1)$, sedangkan operasi pencarian dan penghapusan memiliki kompleksitas $O(n)$ karena memerlukan penelusuran terhadap seluruh elemen (Josuttis 2012). Dengan karakteristik tersebut, vector sesuai digunakan untuk data yang tersimpan secara berurutan dan sering diakses berdasarkan indeks.

Adapun unordered map memiliki kompleksitas rata-rata $O(1)$ untuk operasi pencarian, penambahan, dan penghapusan karena memanfaatkan mekanisme hashing dalam penyimpanan data. Dari sisi ruang, unordered map memerlukan memori tambahan untuk struktur hash table dan pengelolaan bucket, sedangkan vector relatif lebih sederhana dalam penggunaan memori. Oleh karena itu, secara teoritis penggunaan vector dan unordered map memberikan keseimbangan antara efisiensi waktu akses dan kebutuhan ruang penyimpanan, serta dapat dievaluasi melalui benchmarking untuk mengetahui performa implementasinya dalam sistem.

Studi/kasus sejenis (ringkas)

Studi atau kasus pada laporan ini adalah sistem rekomendasi produk sederhana dengan riwayat transaksi pada platform e-commerce. Sistem ini memanfaatkan data transaksi pelanggan untuk menghasilkan rekomendasi produk seperti produk yang paling sering dibeli atau dibeli bersamaan. Bersamaan dengan bertambahnya jumlah transaksi dan produk, sistem yang dibangun akan menjadi lebih lambat karena banyaknya data yang harus diolah.

Desain Sistem & Metodologi

Desain arsitektur program

Sistem Analisis Transaksi Penjualan dan Rekomendasi Produk dirancang sebagai aplikasi berbasis *Command Line Interface* (CLI) menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan arsitektur yang terdiri dari empat lapisan fungsional, yaitu lapisan penyimpanan data, lapisan struktur data, lapisan logika pemrosesan, dan lapisan antarmuka pengguna. Penyimpanan data dilakukan menggunakan file CSV tanpa melibatkan DBMS, sehingga fokus sistem tetap berada pada analisis dan perbandingan dua struktur data utama, yaitu Vector dan Unordered Map, yang masing-masing mengelola entitas data produk dan data transaksi secara paralel.

Pada lapisan logika pemrosesan, sistem menyediakan modul CRUD untuk pengelolaan data transaksi dan produk, modul analisis berupa *Top-N Products* dan *Frequently Bought Together* untuk menghasilkan informasi pola pembelian pelanggan, serta modul *benchmark* untuk mengukur waktu eksekusi dan estimasi penggunaan memori dari kedua implementasi. Seluruh fungsionalitas tersebut dapat diakses pengguna melalui antarmuka menu tekstual berbasis terminal, dengan validasi input yang diterapkan pada setiap operasi untuk menjaga konsistensi dan validitas data dalam sistem.

Penjelasan setiap struktur data yang digunakan

Struktur data merupakan komponen utama dalam proyek ini karena tujuan utama proyek adalah membandingkan performa dua struktur data yang berbeda dalam pengelolaan data transaksi penjualan. Dua struktur data yang digunakan adalah Vector dan Unordered Map, yang masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan tersendiri dalam konteks pengelolaan data berskala besar.

Vector

Vector digunakan sebagai struktur data utama pada implementasi pertama sistem. Pada implementasi ini, seluruh data transaksi dan produk disimpan dalam container **vector** menggunakan deklarasi `vector<TransactionItem> transactions` dan `vector<Product> products`, sehingga setiap elemen dapat diakses secara langsung berdasarkan indeks posisinya. Setiap operasi pencarian dilakukan dengan melakukan iterasi terhadap seluruh elemen yang ada hingga data yang dicari ditemukan.

Vector memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya pilihan yang tepat pada kondisi tertentu. Implementasinya yang sederhana, penggunaan memori yang relatif efisien, serta sifat penyimpanan yang kontigu di memori menjadikan traversal data berlangsung dengan cepat. Selain itu, Vector cocok digunakan untuk penyimpanan data secara berurutan. Namun demikian, Vector juga memiliki kekurangan yang perlu diperhatikan. Proses pencarian memerlukan pemeriksaan terhadap seluruh data sehingga kurang efisien pada dataset berukuran besar. Selain itu, operasi penyisipan elemen di tengah atau di awal array membutuhkan waktu yang lebih lama karena seluruh elemen setelahnya perlu digeser (Josuttis 2012). Kompleksitas operasi Vector secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Operasi	Kompleksitas
Search	$O(n)$
Insert	$O(1)$
Update	$O(n)$
Delete	$O(n)$

Tabel 1.1 Kompleksitas Operasi Vector

Unordered Map

Unordered Map digunakan sebagai struktur data utama pada implementasi kedua sistem. Struktur data ini memanfaatkan mekanisme *hashing* untuk menyimpan indeks yang menghubungkan *key* tertentu dengan lokasi data pada vector. Contoh penerapannya dalam sistem adalah pembentukan indeks menggunakan `unordered_map<string, vector<int>>` yang dikelompokkan berdasarkan ID Transaksi, ID Customer, dan ID Produk. Dengan pendekatan ini, proses pencarian tidak perlu melakukan iterasi terhadap seluruh data karena sistem dapat langsung mengakses indeks berdasarkan *key* yang diberikan.

Unordered Map memiliki kelebihan utama berupa kecepatan pencarian yang sangat tinggi, efisiensi pada dataset berukuran besar, serta kemampuan untuk mendukung akses cepat secara langsung menggunakan *key* (Syam *et al.* 2025). Meskipun demikian, struktur data ini juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan memori tambahan untuk penyimpanan indeks dan memerlukan proses sinkronisasi indeks setiap kali terjadi perubahan data. Kompleksitas rata-rata operasi Unordered Map secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

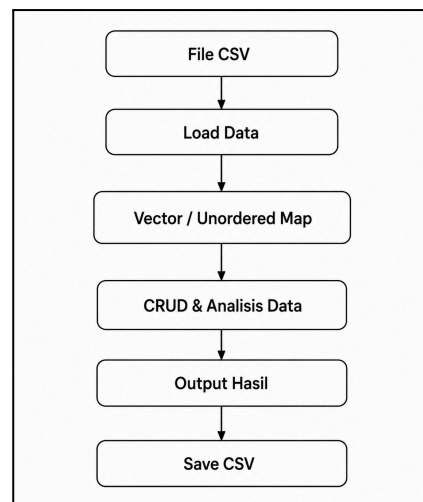
Operasi	Kompleksitas
Search	$O(1)$
Insert	$O(m)$
Update	$O(n)$
Delete	$O(n)$

Tabel 1.2 Kompleksitas Rata-rata Operasi Unordered Map

Algoritma utama (flow/diagram/pseudocode)

Algoritma utama pada sistem ini dimulai dari proses pembacaan data, pengolahan data, hingga penyimpanan kembali data ke dalam file. Alur ini dapat dijelaskan secara rinci diantaranya:

1. Sistem membaca data produk dari file CSV.
2. Sistem membaca data transaksi dari file CSV.
3. Data disimpan ke dalam struktur data sesuai implementasi (Vector atau Unordered Map).
4. Pengguna memilih menu yang tersedia.
5. Sistem menjalankan operasi yang dipilih, seperti:
 - 5.1. Menampilkan data.
 - 5.2. Melakukan pencarian.
 - 5.3. Menambah data.
 - 5.4. Mengubah data.
 - 5.5. Menghapus data.
 - 5.6. Menampilkan Top-N Products.
 - 5.7. Menampilkan Frequently Bought Together.
6. Hasil pengolahan ditampilkan kepada pengguna.
7. Perubahan data disimpan kembali ke file CSV.
8. Data benchmark digunakan untuk membandingkan performa kedua struktur data.



Gambar 1.1 Diagram Alur Sederhana

Dengan alur tersebut, sistem dapat melakukan pengelolaan data transaksi sekaligus menyediakan analisis yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data penjualan.

Implementasi

Detail implementasi tiap struktur data

Implementasi Vector

Implementasi pertama sistem menggunakan struktur data Vector sebagai media utama penyimpanan data transaksi dan produk. Seluruh data yang dibaca dari file CSV dimuat ke dalam container `vector<TransactionItem>` untuk data transaksi dan `vector<Product>` untuk data produk, sehingga setiap elemen dapat diakses secara langsung berdasarkan indeks posisinya di dalam memori. Pendekatan ini memanfaatkan sifat penyimpanan kontigu yang dimiliki Vector, sehingga traversal data dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.

Pada implementasi ini, seluruh operasi pencarian dilakukan menggunakan metode *linear search*, yakni dengan menelusuri setiap elemen secara berurutan hingga data yang dicari ditemukan. Meskipun memiliki kompleksitas waktu $O(n)$, pendekatan ini terbilang sederhana dan cukup efektif untuk dataset berukuran kecil hingga menengah. Implementasi Vector difungsikan sebagai *baseline* dalam pengujian performa, sehingga hasil yang diperoleh dapat dijadikan acuan perbandingan terhadap implementasi menggunakan Unordered Map.

Implementasi Unordered Map

Implementasi kedua menggunakan Unordered Map sebagai mekanisme *indexing* untuk meningkatkan kecepatan pencarian data. Berbeda dengan implementasi sebelumnya, pada versi ini data transaksi tetap disimpan dalam container `vector`, namun sistem secara bersamaan membangun beberapa struktur indeks menggunakan `unordered_map` yang menghubungkan key tertentu dengan

posisi data pada vector. Indeks yang dibangun meliputi indeks berdasarkan ID Transaksi, ID Customer, ID Produk, data produk, serta frekuensi pembelian produk.

Dengan memanfaatkan mekanisme *hashing*, proses pencarian data dapat dilakukan dengan kompleksitas rata-rata $O(1)$, sehingga waktu eksekusi tidak mengalami peningkatan yang signifikan meskipun jumlah data terus bertambah. Setiap kali terjadi perubahan data melalui operasi insert, update, maupun delete, sistem secara otomatis melakukan proses *rebuild index* untuk menjaga konsistensi antara data utama dan struktur indeks yang tersimpan. Pendekatan ini menjadikan implementasi Unordered Map lebih efisien dibandingkan Vector pada dataset berukuran besar, khususnya dalam hal kecepatan operasi pencarian.

Mekanisme penyimpanan file (read/write)

Sistem menggunakan file berformat CSV (*Comma-Separated Values*) sebagai media penyimpanan data secara permanen. Terdapat dua file utama yang digunakan dalam sistem, yaitu *products.csv* yang menyimpan seluruh informasi produk, dan *transactions.csv* yang menyimpan data transaksi penjualan. Pemilihan format CSV didasarkan pada pertimbangan bahwa format tersebut bersifat sederhana, ringan, mudah dibaca, serta sesuai dengan tujuan proyek yang berfokus pada analisis dan perbandingan struktur data tanpa melibatkan sistem manajemen basis data relasional.

Mekanisme penyimpanan data dalam sistem berjalan melalui empat tahapan utama. Pertama, sistem membaca data dari file CSV pada saat program dijalankan. Kedua, data yang telah dibaca dimuat ke dalam struktur data yang digunakan, baik Vector maupun Unordered Map, sesuai dengan versi implementasi yang aktif. Ketiga, sistem memproses data sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pengguna melalui antarmuka CLI. Keempat, setiap perubahan data yang terjadi akibat operasi CRUD akan dituliskan kembali ke file CSV untuk menjaga persistensi data. Dengan mekanisme ini, data yang telah dimodifikasi tidak akan hilang meskipun program dihentikan dan dijalankan kembali.

Penjelasan modul penting

Modul CRUD

Modul CRUD merupakan modul inti yang menyediakan empat operasi dasar pengelolaan data, yaitu *Insert*, *Search*, *Update*, dan *Delete*. Operasi *insert* digunakan untuk menambahkan data transaksi baru ke dalam sistem. Proses ini dimulai dari pengguna memasukkan data yang mencakup ID Transaksi, ID Customer, Tanggal Transaksi, ID Produk, Nama Produk, Kategori, dan Quantity, dilanjutkan dengan validasi data oleh sistem sebelum data ditambahkan ke struktur penyimpanan. Pada implementasi Unordered Map, indeks diperbarui secara otomatis setelah proses insert selesai dilakukan.

Operasi *search* memungkinkan pengguna melakukan pencarian data berdasarkan ID Transaksi, ID Customer, maupun ID Produk. Perbedaan mendasar antara kedua implementasi terletak pada mekanisme pencariannya, di mana Vector menggunakan *linear search* yang menelusuri data satu per satu, sedangkan Unordered Map menggunakan *hash lookup* yang mengakses data secara langsung melalui indeks. Operasi *update* digunakan untuk memperbarui informasi transaksi yang telah tersimpan, diawali dengan pencarian data berdasarkan ID, kemudian dilanjutkan dengan penggantian nilai sesuai masukan pengguna. Sementara itu, operasi *delete* berfungsi untuk menghapus transaksi

dari sistem guna menjaga konsistensi dan validitas data, dengan disertai pembaruan indeks pada implementasi Unordered Map setelah penghapusan dilakukan.

Modul Analisis Data

Modul analisis data menyediakan dua fitur utama yang menghasilkan informasi bernilai dari data transaksi penjualan. Fitur pertama adalah *Top-N Products*, yang digunakan untuk menampilkan produk dengan frekuensi pembelian tertinggi dan juga sering digunakan untuk penelitian segmentasi produk (Sarwar *et al.* 2000). Proses analisis dilakukan dengan menghitung total pembelian setiap produk, mengurutkannya berdasarkan frekuensi pembelian tertinggi, kemudian menampilkan sejumlah N produk teratas kepada pengguna. Informasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui produk terlaris, mendukung pengelolaan stok, serta memperkuat strategi pemasaran.

Fitur kedua adalah *Frequently Bought Together*, yang digunakan untuk mengidentifikasi pasangan produk yang sering muncul dalam transaksi yang sama seperti yang dilakukan amazon terhadap produk mereka (Viet *et al.* 2015). Proses analisis diawali dengan pengelompokan data berdasarkan ID Transaksi, dilanjutkan dengan identifikasi kombinasi produk dalam setiap transaksi, penghitungan frekuensi kemunculan setiap pasangan, dan pengurutan berdasarkan frekuensi tertinggi. Hasil analisis ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan rekomendasi produk, *bundling* produk, maupun pengembangan strategi *cross-selling* guna meningkatkan nilai transaksi secara keseluruhan.

Eksperimen & Pengujian

Skenario uji (ukuran data, variasi input)

Pengujian kali ini dilakukan menggunakan dataset transaksi penjualan dengan berbagai ukuran agar dapat memperoleh hasil data yang representatif dan beragam. Terdapat empat dataset yang digunakan terdiri atas: 1000 transaksi, 5000 transaksi, 10.000 transaksi, dan 50.000 transaksi. Variasi data yang digunakan mencakup informasi seperti: ID Transaksi, ID Customer, Tanggal Transaksi, ID Produk, Nama Produk, Kategori Produk, dan Jumlah Pembelian.

Dataset dibuat dengan tujuan mensimulasikan kondisi sistem penjualan yang mengalami peningkatan volume transaksi secara bertahap. Dengan variasi ukuran data tersebut, dapat diamati bagaimana perubahan performa sistem ketika jumlah data semakin besar.

Metode pengukuran waktu & memori

Pengukuran waktu eksekusi dilakukan untuk mengetahui kecepatan masing-masing struktur data dalam menjalankan berbagai operasi. Pada implementasi benchmark, waktu dievaluasi menggunakan fasilitas pengukuran waktu yang tersedia pada pustaka standar C++, yaitu: `std::chrono`. Tahapan pengukuran yang dilakukan seperti: Mencatat waktu sebelum dan setelah operasi, menjalankan operasi, serta menghitung selisih waktu sebagai waktu eksekusi. Satuan yang digunakan adalah milidetik (ms). Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui efisiensi operasi CRUD maupun analisis data pada kedua implementasi.

Selain waktu eksekusi, benchmark juga mengukur penggunaan memori dari masing-masing implementasi. Pengukuran dilakukan dengan mengestimasi total memori yang digunakan oleh: data transaksi, data produk, struktur indeks, struktur pendukung lainnya. Pada implementasi Vector, penggunaan memori terutama berasal dari penyimpanan data utama. Sedangkan pada implementasi Unordered Map, penggunaan memori bertambah karena adanya struktur indeks yang digunakan untuk mempercepat proses pencarian. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui trade-off antara kecepatan akses data dan konsumsi memori.

Replikasi eksperimen

Eksperimen dilakukan pada kedua implementasi sistem dengan prosedur yang sama agar hasil yang diperoleh dapat dibandingkan secara objektif. Operasi yang diuji meliputi beberapa hal, seperti: Load Data, Search Transaction, Search Customer, Search Product, Insert Transaction, Update Transaction, Delete Transaction, Top-N Products, dan Frequently Bought Together.

Setiap pengujian dilakukan pada seluruh ukuran dataset yang telah disiapkan. Hasil pengujian kemudian dicatat dalam satuan milidetik (ms) untuk waktu eksekusi dan byte untuk penggunaan memori.

Hasil & Analisis

Tabel dan grafik perbandingan performa

Analisis waktu (insert/search/delete)

Analisis penggunaan memori

Diskusi trade-off

Kesimpulan & Rekomendasi

Ringkasan temuan utama

Struktur data paling optimal dan alasannya

Saran pengembangan lanjutan

Disclosure Penggunaan AI (jika ada)

AI digunakan untuk membantu perbaikan tata bahasa, penyusunan struktur laporan, dan pengecekan konsistensi penulisan. Seluruh analisis, implementasi program, pengujian, serta interpretasi hasil dilakukan oleh penulis.

Bagian laporan yang menggunakan AI

Penjelasan pemahaman penulis

Daftar Pustaka

- Santoso, L. E. (2004). STANDARD TEMPLATE LIBRARY C++ UNTUK MENGAJARKAN STRUKTUR DATA. *Jurnal FASILKOM Vol, 2*(2).
- Arief, A., Muhammad, M., & Amin, F. (2023). Pengembangan Game Edukasi dengan Metode GDLC: Studi Kasus Mata Kuliah Algoritma dan Struktur Data. *IJIS-Indonesian Journal On Information System, 8*(2), 120-125.
- Veit, A., Kovacs, B., Bell, S., McAuley, J., Bala, K., & Belongie, S. (2015). Learning visual clothing style with heterogeneous dyadic co-occurrences. In *Proceedings of the IEEE international conference on computer vision* (pp. 4642-4650).
- Josuttis, N. M. (2012). The C++ standard library: a tutorial and reference.
- Syam, S., Irawan, E., S ST, M. T., Janna, N., Kom, M., Indasari, S. S., ... & Syahriana Syam, S. T. (2025). *Struktur Data*. PT Bukuloka Literasi Bangsa.
- Sarwar, Badrul, George Karypis, Joseph Konstan, and John T. Riedl. "Application of dimensionality reduction in recommender system-a case study." (2000).

Lampiran (opsional)

Potongan kode penting

Data tambahan eksperimen